1. Giải bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = x(1 - x)$.

   (ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(x)$.

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không. Tính chu kỳ theo thời gian của nghiệm trong từng trường hợp trên.

chưa hoá

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 4.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc hệ số và điều kiện biên. Viết phương trình dưới dạng $u_t = Ku_{xx}$, $K > 0$. Nếu đề ký hiệu tốc độ a và viết $u_t = a^2 u_{xx}$ thì thay $K = a^2$; không nhầm a với K. Kiểm tra điều kiện đầu f có khớp giá trị biên tại $t = 0$ hay không. Sự không tương thích tại góc không ngăn nghiệm trơn với $t > 0$, nhưng ngăn tính liên tục đến góc khi biên Dirichlet khác vết của f.

Bước 2 — Tách biến và giải bài toán không gian. Thế $u = XT$ vào PDE, chia cho KXT để có $X''/X = T'/(KT) = -\lambda$. Do đó $X'' + \lambda X = 0$, $T' + K\lambda T = 0$. Với $\lambda = k^2 > 0$, $X = A\cos kx + B\sin kx$; thay từng điều kiện biên để tìm k. Hai biên Dirichlet cho $X_n = \sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; hai biên Neumann cho 1 và $\cos(n\pi x/L)$; biên Dirichlet–Neumann cho sine, biên Neumann–Dirichlet cho cosine, với $k_n = (n + 1/2)\pi/L$, $n \geq 0$. Trường hợp $\lambda = 0$ phải giải riêng $X = A + Bx$; chỉ giữ mode hằng nếu biên cho phép.

Bước 3 — Tính hệ số, không chỉ ghi tích phân. Đặt $N_n = \int_0^L X_n^2 dx$, $c_n = N_n^{-1} \int_0^L f X_n \, dx$. Với các mode sine/cosine chuẩn, $N_n = L/2$; mode hằng có $N_0 = L$. Nếu f là đa thức, tích phân từng phần đến hết; nếu f chia đoạn, tách đúng cận; nếu f lượng giác, dùng tích–tổng. Chẳng hạn với $k = n\pi/L$, $f(0) = f(L) = 0$,

$$\int_0^L f \sin kx \, dx = \frac{1}{k}\int_0^L f' \cos kx \, dx = -\frac{1}{k^2}\int_0^L f'' \sin kx \, dx.$$

Các hạng biên phải được tính trước khi bỏ. Khi tích–tổng tạo mẫu $k - m = 0$, tính trực tiếp tích phân ở tần số đó.

Bước 4 — Giải ODE và ghép nghiệm. Nhân $T_n' + K\lambda_n T_n = 0$ với $e^{K\lambda_n t}$, được $(e^{K\lambda_n t} T_n)' = 0$. Vì $T_n(0) = c_n$,

$$u(x,t) = \sum_n c_n e^{-K\lambda_n t} X_n(x).$$

Thêm $c_0 = L^{-1}\int_0^L f$ cho Neumann hai đầu. Kiểm tra từng mode: $X_n'' = -\lambda_n X_n$, nên đạo hàm theo t và K lần đạo hàm theo x cấp hai bằng nhau.

Bước 5 — Kiểm tra dữ liệu, hội tụ và thời gian dài. Với $t \geq \varepsilon > 0$, thừa số $e^{-K\lambda_n t}$ cho phép lấy đạo hàm chuỗi. Với dữ liệu có bước nhảy, giới hạn ban đầu tại bước nhảy là trung bình hai vết. Nếu $f \in L^1$, $|c_n| \leq 2\|f\|_1/L$ cho hệ chuẩn, nên tổng các mode dương tiến về không đều theo x. Neumann giữ trung bình; Dirichlet và biên hỗn hợp có giới hạn không. Một nghiệm giảm theo hàm mũ và khác không không thể tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đọc hệ số trước khi tách biến. Phương trình (4.1.1) của sách là $u_t = Ku_{xx}$, nhưng bài ghi a mà không định nghĩa quan hệ giữa a và K. Vì vậy giữ K trong công thức tổng quát; ở đáp án số dưới đây đọc a là lỗi ký hiệu thay cho K. Nếu một quy ước riêng là $K = a^2$, cần thay lại K và ghi rõ, không tự suy từ đề. Hai biên Dirichlet cho $k_n = n\pi/L$, $X_n = \sin k_n x$ và

$$u = \sum_{n\geq 1} c_n e^{-Kk_n^2 t}\sin k_n x, \qquad c_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin k_n x \, dx.$$

Bước 2. Câu (i), đọc $K = L = 1, f = x(1-x)$. Đặt $k = n\pi$. Tích phân từng phần hai lần, dùng $f(0) = f(1) = 0$, $f'' = -2$:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f \sin kx \, dx &= \frac{1}{k}\int_0^1 f' \cos kx \, dx = -\frac{1}{k^2}\int_0^1 f'' \sin kx \, dx \\ &= \frac{2}{k^2}\left[-\frac{\cos kx}{k}\right]_0^1 = \frac{2(1-(-1)^n)}{k^3}.\end{aligned}$$

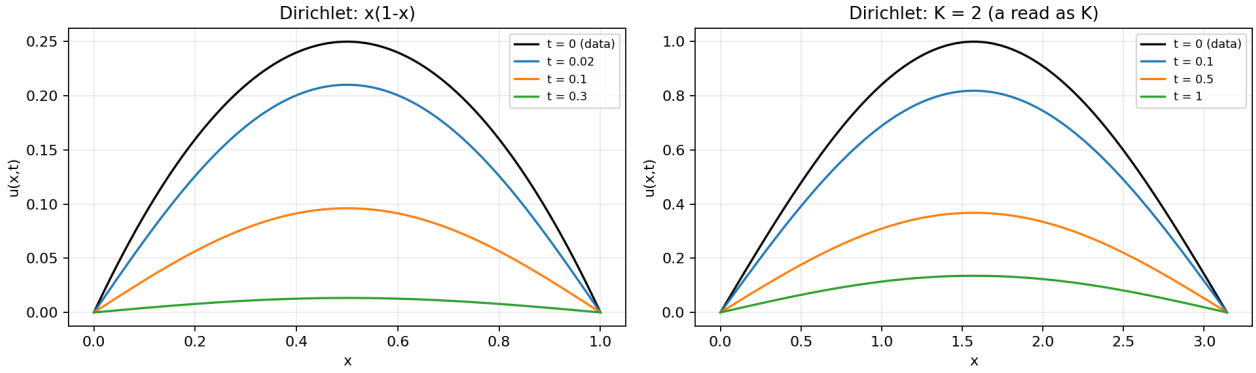
Nhân với 2 cho $c_n = 4(1-(-1)^n)/(n^3\pi^3)$, tức 0 khi n chẵn, $8/(n^3\pi^3)$ khi n lẻ:

$$u = \sum_{\substack{n\geq 1\\ n \text{ lẻ}}} \frac{8}{n^3\pi^3} e^{-n^2\pi^2 t}\sin n\pi x.$$

Bước 3. Câu (ii), $L = \pi, f = \sin x$**.** Trực giao $\int_0^\pi \sin x \sin nx = \pi\delta_{n1}/2$ cho $c_1 = 1$, các hệ số khác 0. Công thức không phụ thuộc cách hiểu ký hiệu là

$$u = e^{-Kt} \sin x.$$

Nếu $a = 2$ là $K = 2$, nghiệm là $e^{-2t} \sin x$. Nếu bổ sung quy ước $K = a^2 = 4$, nghiệm là $e^{-4t} \sin x$. Bản lời giải ngắn trước đây mặc định $K = a^2$; không có căn cứ cho sự mặc định đó trong (4.1.1). **Bước 4. Kiểm tra và chu kỳ.** Hai nghiệm thỏa biên, PDE trên $t > 0$ và trả lại f liên tục lúc đầu. Câu (i) không trơn cấp hai đến góc theo mọi hướng vì $f''(0) = f''(1) = -2$, còn biên cố định có $u_t = 0$; điều này không ngăn nghiệm thông thường trơn trong miền và liên tục trên bao đóng. Nếu có chu kỳ $T > 0$, hệ số mode đầu sẽ thỏa $c_1 e^{-Kk_1^2(t+T)} = c_1 e^{-Kk_1^2 t}$, suy $e^{-Kk_1^2 T} = 1$, vô lý với $K > 0$. Cả hai nghiệm đều không tuần hoàn theo thời gian.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.